Sprints(Relatório)

O Projeto Beluga é voltado para a integração de todas as pessoas no ambiente de trabalho, consolidando a nossa atuação como uma empresa que valoriza genuinamente a diversidade e a inclusão.

LINK PLANILHA: GCHE.xlsx

LINK JIRA: https://cagiuso2.atlassian.net/jira/core/projects/GHCE/board?filter=&groupBy=status

LINK WIREFRAME: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZHOaPT_BEEMDnMluxP_CiTTEAz_7OK8xzbt4fvLhERg/edit?gid=0#gid=0

Carlos Eduardo - FullStack + BD |
Eduarda Mazzari - FrontEnd + Design - LIDER |
Guilherme Kodama - FrontEnd + Design - ANALISTA |
Henzo Montanari - BD + BackEnd |

Sprint 1 (Parcial)-25/03/2026 - 01/04/2026

-Nesse dia foi feita a escolha do tema para o projeto, o tema escolhido foi feita pelo grupo, focando nas habilidades e conteúdos que cada integrante acha que consegue fazer. Separamos os cargos, sendo assim: Eduarda como Lider e FrontEnd, Guilherme como Analista e Front, Carlos com BackEnd e Henzo com Banco de Dados.

A criação da planilha no Excel foi feita, cada um com os afazeres e tarefas pendentes, determinando o tempo, dia, e destinário em cada tarefa. A criação do Kanban para o auxílio das tarefas.

Criamos um wireframe no Jira, para melhor organização do projeto, fizemos uma reuniões de ideias e ajustamentos que surgiram ao decorrer do primeiro dia de preparação

O analista conversou com o professor e tentaram ter uma idéia de que como o aplicativo funcionaria, o professor recomendou o Teachable Machine como ferramenta inicial para o grupo entender como o projeto funcionará

Uso recomendado do python para o projeto, ele “recicla” os códigos e deixa mais simples as linhas do código

A lider criou a Logo da empresa e do projeto, e o resto pensou no nome de ambos também

Sprint 2(final)

Henzo e Guilherme criou os requisítos funcionais e os não funcionais, tendo em mente o modelo ágil para a sua criação

O resto dos integrantes, fizeram os afazeres simples iniciais e pensaram em ideias para implementação no projeto

Requisitos funcionais e não funcionais:

Requisitos	**História do usuário**	**Descrição**
Requisito 1	**Eu como Trabalhador, gostaria que**	Capturar a imagem/sinal da peça através de sensores.
Requisito 2	**Eu como Trabalhador, gostaria que**	Ouvir a descrição detalhada (nome, cor, tipo) via áudio.
Requisito 3	**Eu como Trabalhador, gostaria que**	Receber a localização exata da peça no estoque por voz.
Requisito 4	**Eu como Trabalhador, gostaria que**	Usar comandos de voz para repetir a última informação.
Requisito 5	**Eu como Trabalhador, gostaria que**	Receber alertas sonoros de erro se a peça estiver no local errado.
Requisito 6	**Sistema**	Consultar o banco de dados em tempo real após a leitura.
Requisito 7	**Sistema**	Atualizar a quantidade de itens no estoque automaticamente

Requisito 8	**eu como Administrador gostaria:**	Cadastrar novas peças e características no banco de dados.
Requisito 9	**eu como Trabalhador, gostaria :**	Ajustar o volume e a velocidade da fala do sistema.
Requisito 10	**eu como Administrador gostaria:**	Gerar relatórios de movimentação para conferência.

🗒️ Requisitos Não Funcionais

Requisitos	Usuário	Descrição
Requisito 1	**Eu como Trabalhador, gostaria que**	O sistema (parte física) devesse ter um fácil manuseio para o auxiliador;
Requisito 2	**Sistema**	deverá ter uma interface mínima e simples para a utilização;
Requisito 3	**Sistema**	O aplicativo deverá ter um sistema protegido e com a segurança atualizada;
Requisito 4	**Eu como auxiliar gostaria que:**	O sistema físico seja leve e de fácil manuseio
Requisito 5	**Eu como Trabalhador, gostaria:**	A interface digital (app) seja mínima e muito simples.

Requisito 6	**Eu como Administrador gostaria:**	Que o sistema seja protegido e com segurança atualizada.
Requisito 7	**Eu como Trabalhador, gostaria:**	Que o tempo entre a leitura e o áudio seja menor que 2 segundos
Requisito 8	**Eu como Trabalhador, gostaria:**	Que o dispositivo resista a poeira e quedas (padrão industrial).
Requisito 9	**Eu como auxiliar gostaria que:**	Que a bateria dure o turno inteiro de 8 horas de trabalho.
Requisito 10	**Sistema**	Que a solução suporte o cadastro de milhares de itens sem lentidão.

Anotações do analista:

Persona:

Definição da Persona Matheus, 26 anos, apresenta problemas visuais sevéros. Ele faz parte da equipe de controle de estoque da indùstria que trabalha, se sente como alguém que não consegue agregar muito à sua equipe, e que não é capaz de cumprir tudo o que lhe é pedido, já que a sua dificuldade individual o atrapalha muito em diversos fatores. A empresa não consegue oferecer tantos auxílios à essas pessoas que tem essa particularidade, apresentando faltas de maneiras incluidoras como a acessibilidade e inclusão, o dia-a-dia de Matheus no ambiente de trabalho é dificultoso e intenso. Outros aspecos a serem notados são os sistemas adotados pela a empresa, ele não possui contraste adequado e nem um suporte de leitura que o ajude e facilite mais, quebrando essas barreiras. A falta de etiquetas e identificação é outra dor de Matheus, já que muitas embalagens de produtos não possuem etiquetas que sejam fáceis de diferenciar, dificultando a sua distinção entre itens de tamanhos similares.

Caminho: Uso do Python version 3.11 ou Java, Cabe ao reponsável Back-end decidir qual à trabalhar. É possível que, o início do projeto seja marcado pelo uso do teachable machine, uma ferramenta do Google que permite o registro e guardamento de imagens e retornando a sua identificação. Ele funciona da seguinte forma: Primeiro é necessário que as imagens dos objetos escolhidos seja registradas, por volta de 3.000 à 5.000 fotos dos objetos, depois a ferramenta processará essa informação e passará por uma checkagem. As imagens seão guardadas e convertidas em ZIP, na sala de aula foi possível que o python e o teachable machine conversem entre sí. OBS: O código necessita o import e download do TensorFlow, Numpy e PIL e do ambiente virtual venv (py -3.11 -m venv venv);
OBS: Para que seja possível o Python identificar o objeto, se, salvo no Teachable estiver em MODELO de tamanho X(por exemplo 64x64) a grade escolhida no Python deve também ter o MESMO tamanho no código;
OBS: Uso da GrayScle (RGB) deve ter o mesmo número, por exemplo se salvo no aplicativo: [1, 96, 96, 1], ou seja classe 1 (preto e branco) então no código também deve ter o mesmo tamanho.

Sprint 2 (Parcial) 08/04/2026

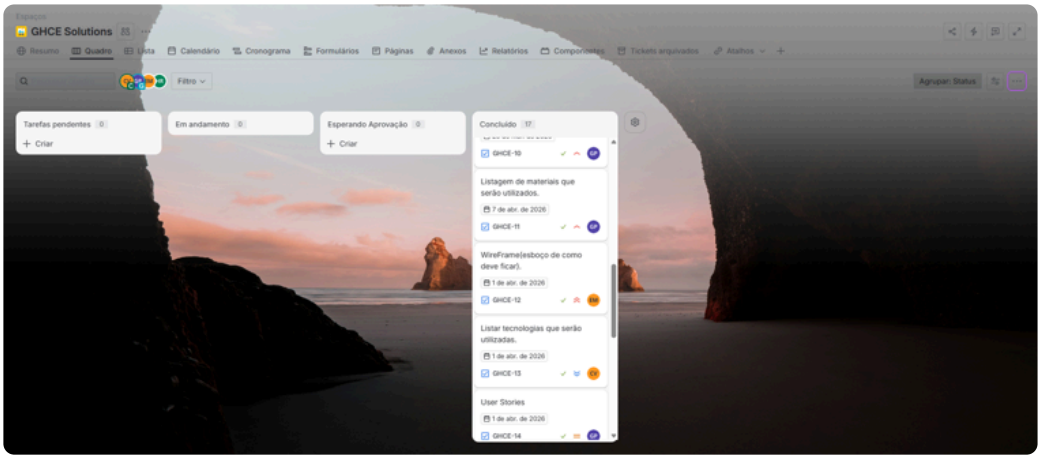
Os integrantes do front começaram a pensar no front do projeto, fazendo um simples compilamento do wireframe inicial, um esqueleto com as idéias implementadas visualmente, mas sem função nenhuma;

Atualizamento de Kanban, lista de afazeres (Planilha);

Anotações do analista:

Criamos a estrutura básica do canva simples, a página inicial consistiria em uma tabela que mostraria os perfis dos produtos, como local, cor, quantidade, etc e isso seria fornecido em áudio para o trabalhador deficiente, assim ele poderia conseguir uma maior independencia no seu local de trabalho;

Sprint 2(final)- 15/04/2026



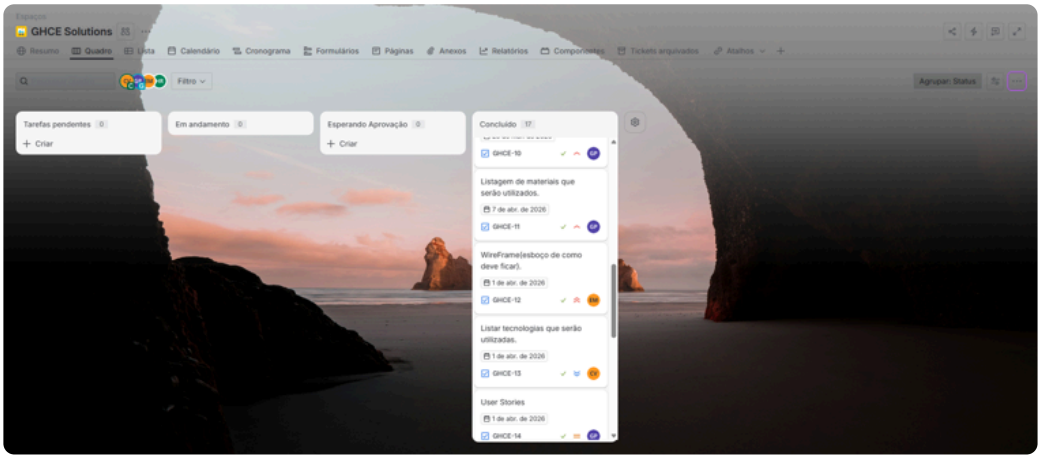
Os integrantes responsáveis pelo front começaram a focar no front-End, criando uma estrutura de programação básica no VSCODE, colocando inicialmente em código alumas telas pensadas no Canva feita na aula passada

O responsável pelo BD também começou a focar no Banco de dados, fazendo uma simples Modelagem do Diagrama, usando o DRAW.IO

Anotações do analista:

Foi percebido a dúvida do projeto em algumas partes que não foi esclarecida ao decorrer do projeto até agora, alguns pensaram e uma coisa e outros pensaram outras coisas, isso gerou algumas discordância e afetou parcialmente o que era planejado.

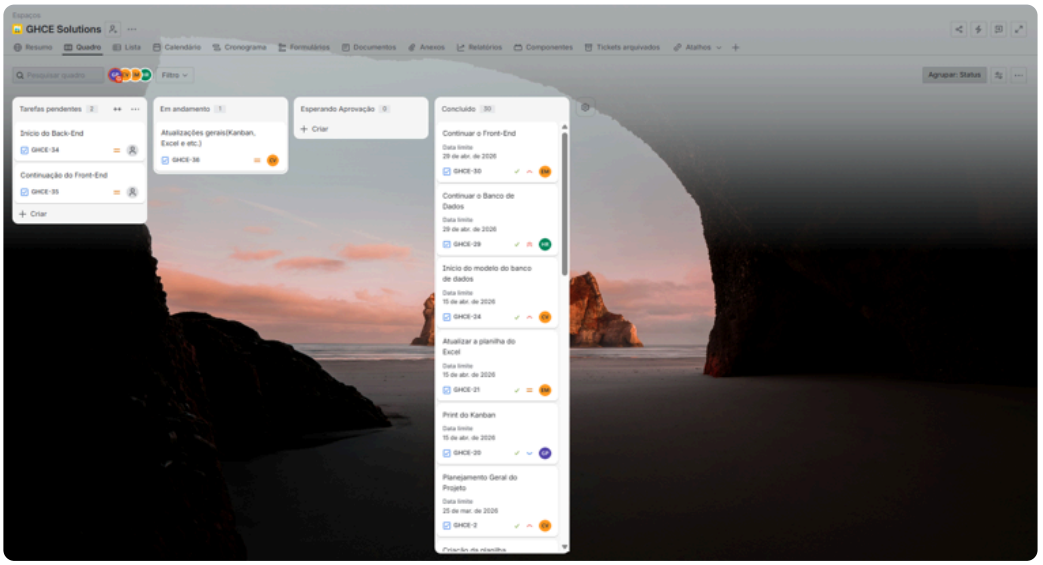
Sprint3(parcial)22/05/2026



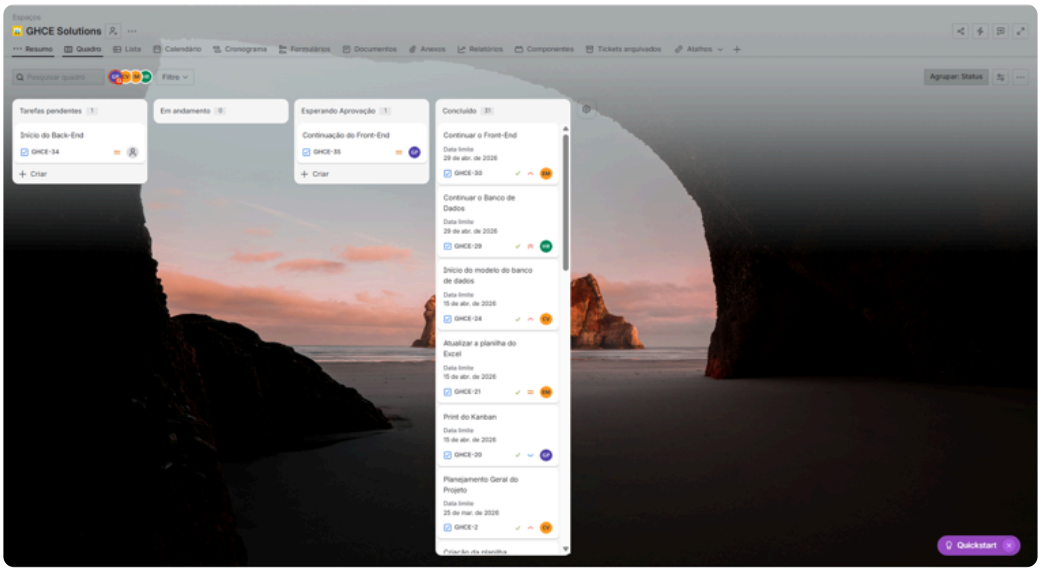
Sprint3 (Final)

Continuação dos afazeres da aula anterior, sem novas atualizações. Realizamos uma reunião mais aprofundada para alinhar o nível de entendimento entre todos os integrantes, garantindo que o grupo fique nivelado sobre a forma de execução do projeto.

Sprint 4 (Parcial)



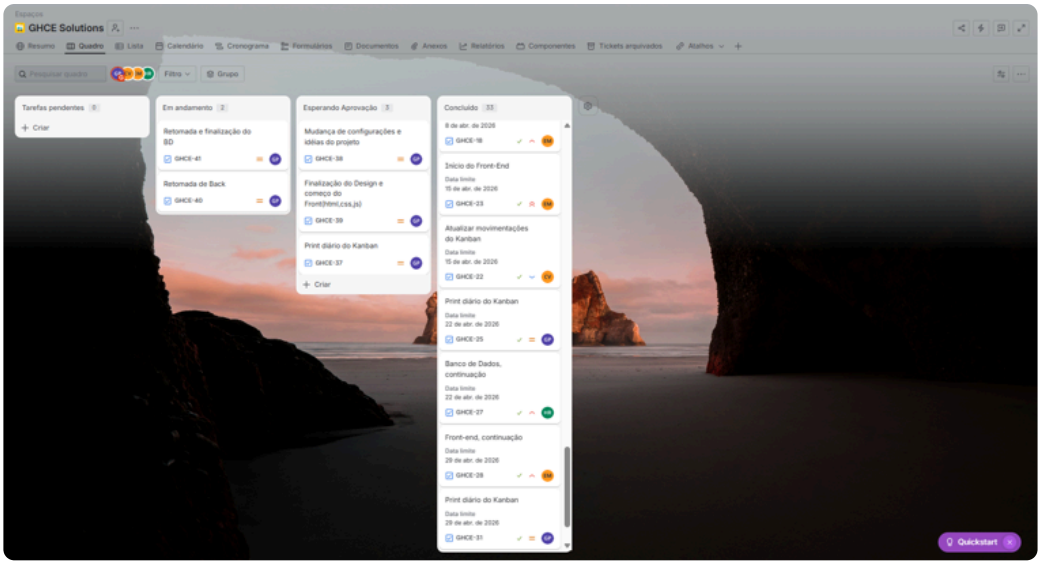
Foco no backend e finalização parcial do frontend. Para a interface, adotamos a biblioteca de ícones com a instalação da versão mais recente do Bootstrap (npm install bootstrap@5.3.8). Além disso, aplicamos um rigor maior no acabamento do frontend e implementamos pequenas melhorias operacionais.



Anotações do Analista

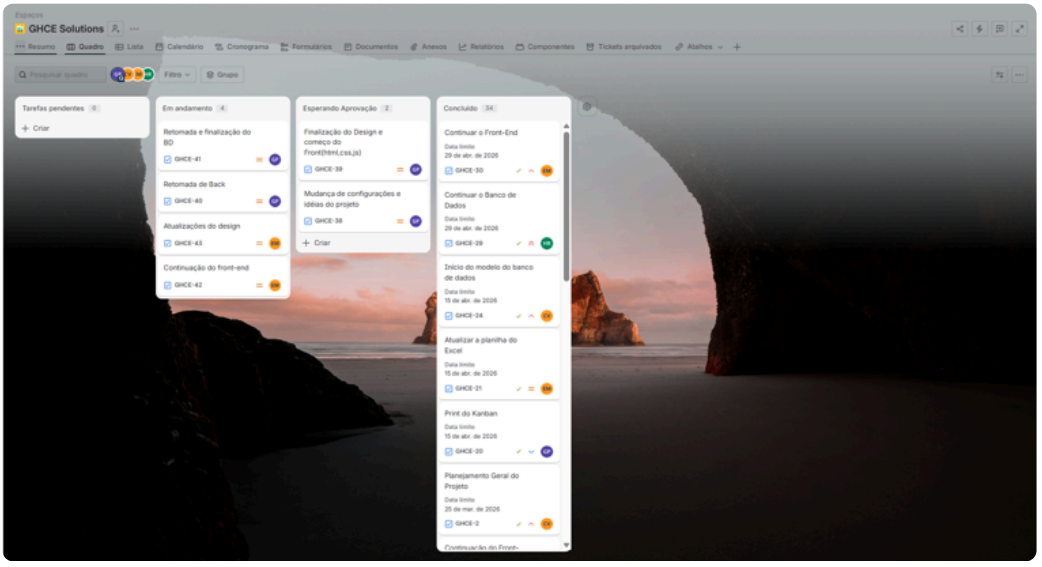
Projeto Beluga- **Refatoração**
O projeto consistiria na ajuda de pessoas com deficiências visuais, onde o sistema em si, portaria uma câmera que seria responsável por fazer a checagem, contar os produtos e entregar o check-in do produto para o cliente, ao final, converteria em áudio e retornaria à pessoa.
Caminho do sistema
O ambiente de trabalho teria que ser organizado em almoxarife, na onde um/mais funcionários teriam a responsabilidade de gerir o estoque, entregar o objeto/pedido para outra pessoa (o cliente deficiente) que estaria no balcão.
Por exemplo, um determinado pedido é feito: (2 alicates, 10 martelos, 4 chaves de fenda), esse pedido seria encaminhado para as pessoas de fundo e nisso, seria entregue à pessoa do balcão dentro de uma cesta com os produto, na qual ela passaria esses itens, e por fim, o sistema, identificaria, contaria o numero de produtos e converteria em áudio essas informações.

Sprint 4(Final)



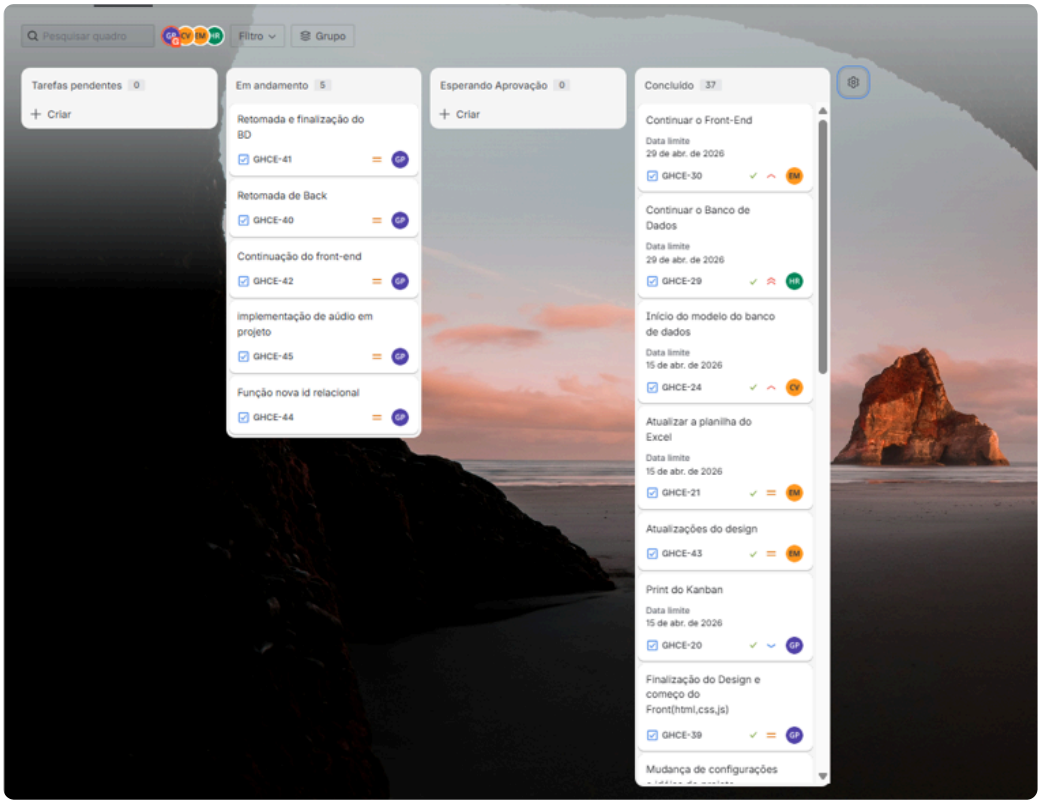
Foco BD e retomada de ideias

~~S~~print 5 Parcial - 20/05



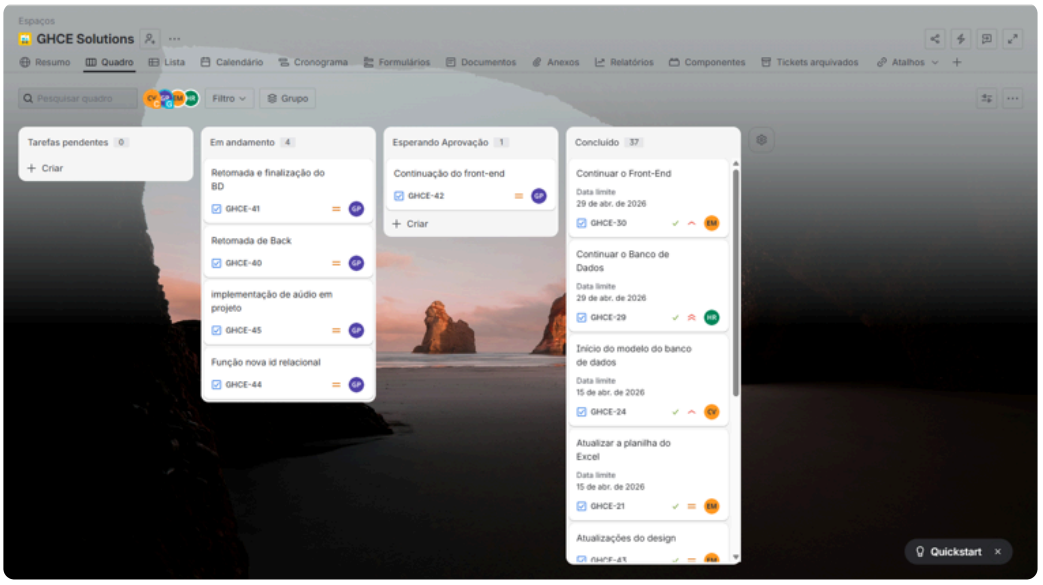
Como os integrantes responsáveis pelo backend e pelo banco de dados faltaram, não tivemos grandes avanços nessa parte. Em contrapartida, o restante da equipe focou no frontend e avançou bastante na etapa intermediária do projeto: das 7 telas planejadas, 5 já estão concluídas e funcionais. Também já iniciamos a implementação e manipulação dos scripts de comportamento dessas telas. Por fim, o grupo ainda vai se reunir para debater novas ideias e avaliar a viabilidade de implementá-las na interface.

Sprint 5(final)- 27/05



Implementação de novas funcionalidades no projeto, como suporte a áudio e estruturação de ID relacional.

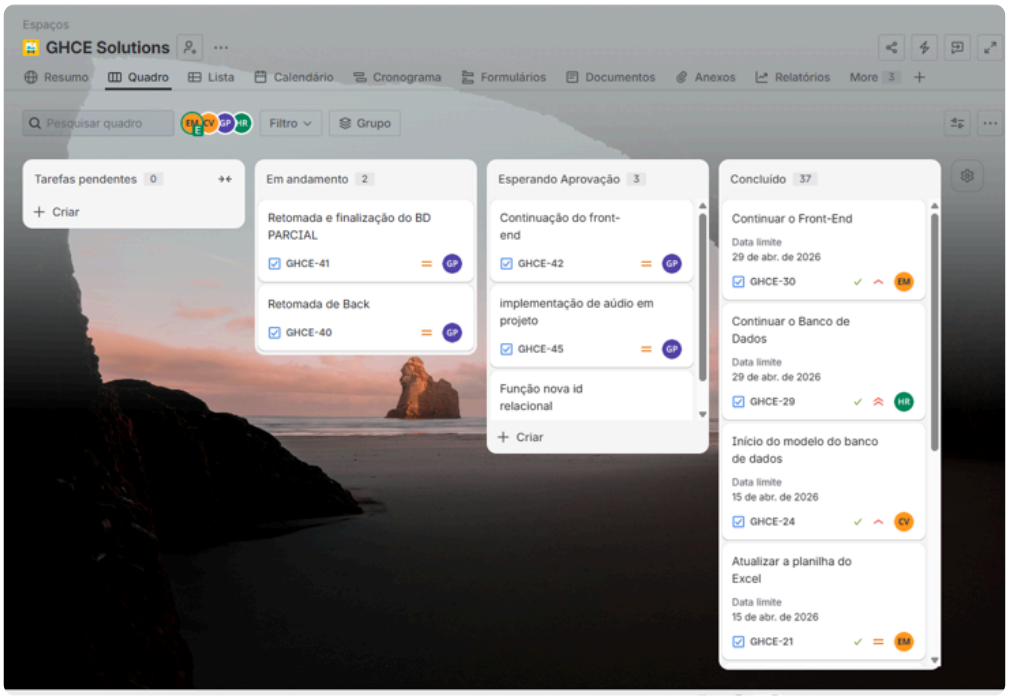
Sprint 6(Parcial) - 10/06



Finalização do frontend, com os responsáveis concluindo os últimos ajustes de HTML e CSS que ficaram pendentes da última sprint. Já no backend, a equipe enfrentou problemas técnicos com Python e, por conveniência, optou por migrar o desenvolvimento para Java.

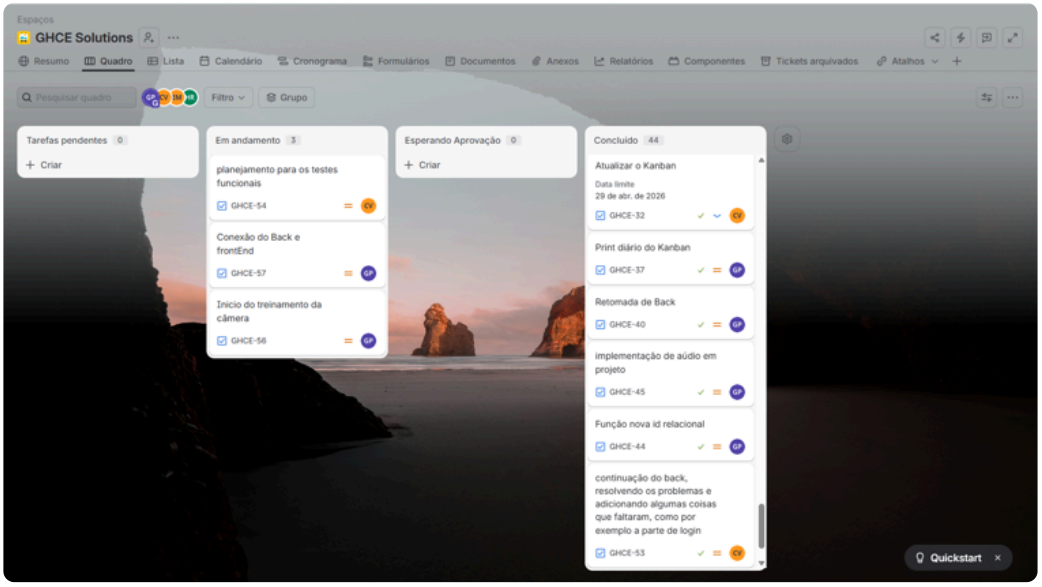
Sprint 6 (Final) - 12/06

Criação do pitch para a apresentação da semana do dia 17/06, além da continuação e refatoração do backend.



Sprint 7(parcial) - 17/06

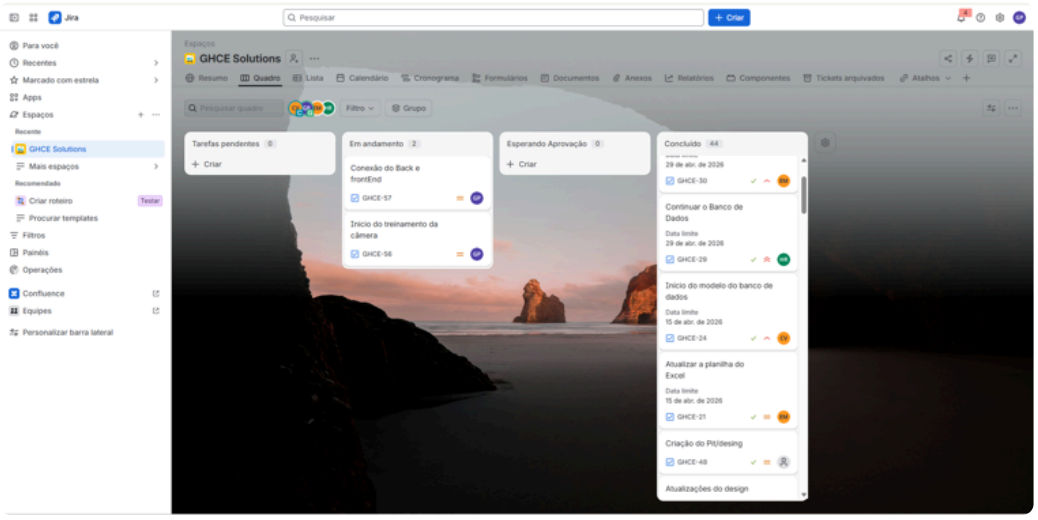
Ensaio para o pitch e andamento parcial da oitava sprint do segundo semestre.



Continuaremos trabalhando na integração do back-end e do front-end, estamos realizando testes para verificar a qualidadade do nosso projeto e a funcionalidade dele, e atravéz dos erros que verificarmos vamos aprimorar o softaware

Sprint 8 (Final)

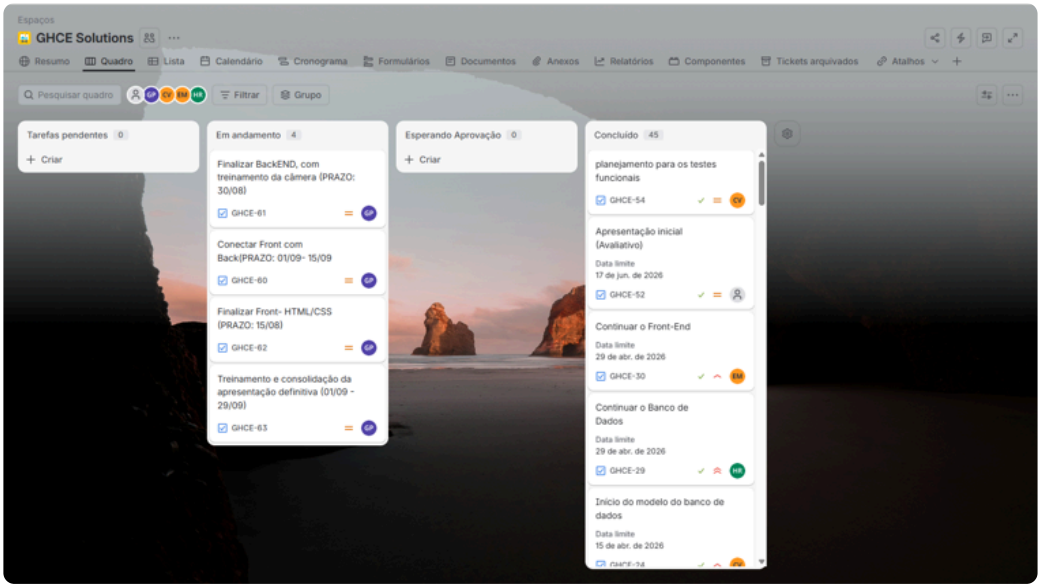
Não houve mudanças no Kanban; A equipe continua a fazer as modificações que começamos na sprint 8 (Parcial).



- ***Segundo semestre***

Sprint 1 (parcial-Final) - 24/07

Finalização do frontend, realização dos testes das câmeras e conclusão total do banco de dados, alcançando 100% de preenchimento e estruturação.E revisão do projeto.



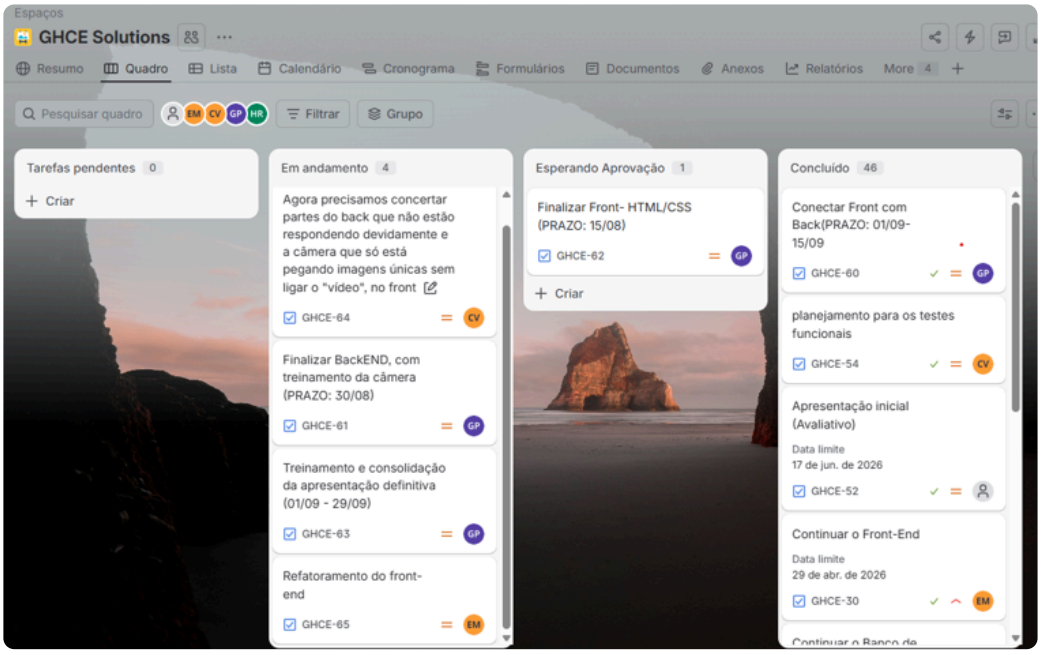
Sprint 2(parcial)-dia 28/08

Continuaremos trabalhando na integração do back-end e do front-end, estamos realizando testes para verificar a qualidadade do nosso projeto e a funcionalidade dele, e atravéz dos erros que verificarmos vamos aprimorar o softaware.

Nosso propósito nessa sprint é organizar e revizar o back-end e colocar em ordem,focamos na funcionalidade do projeto e verificar se todos os requisitos propostos estivessem

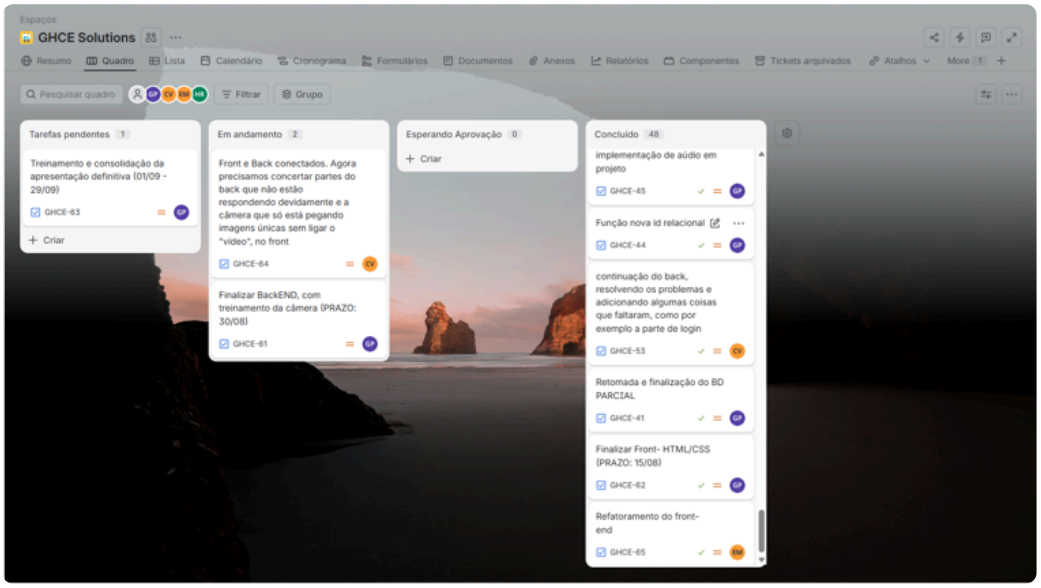
funcionando.Fizemos adaptações para melhorar o funcionamento,verificamos o front e ele não necessitava de tantas modeficações.

Utilizamos esse dia para verificar e criar telas novas no front-end,fizemos várias ressalvas no projeto para que ele funcionasse melhor.



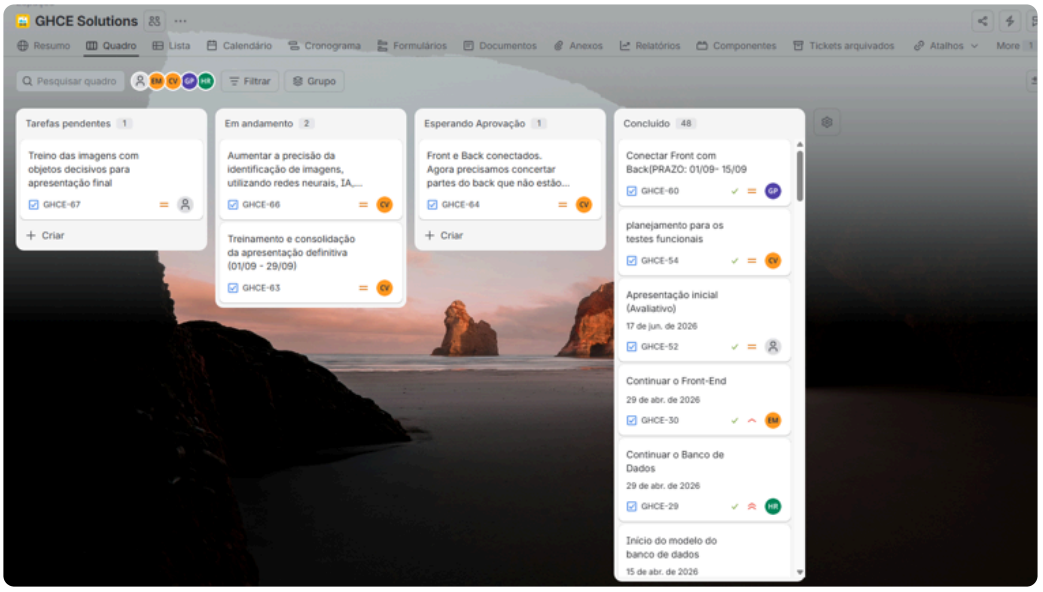
Sprint2 (Final)-09/09

Reorganização das ideias do backend. O processo de treinamento do modelo voltou a ser executado, descartando a ideia de utilizar uma biblioteca pronta. Além disso, teremos a finalização do BOT_TELEGRAM, acompanhada das instruções de como iniciá-lo.



sprint3-(parcial) -11/09

Hoje daremos continuidade ao salvamento das imagens no formato YOLO. Nesta etapa, iniciaremos o treinamento definitivo do modelo com a lista final dos objetos que serão apresentados no dia da apresentação final.

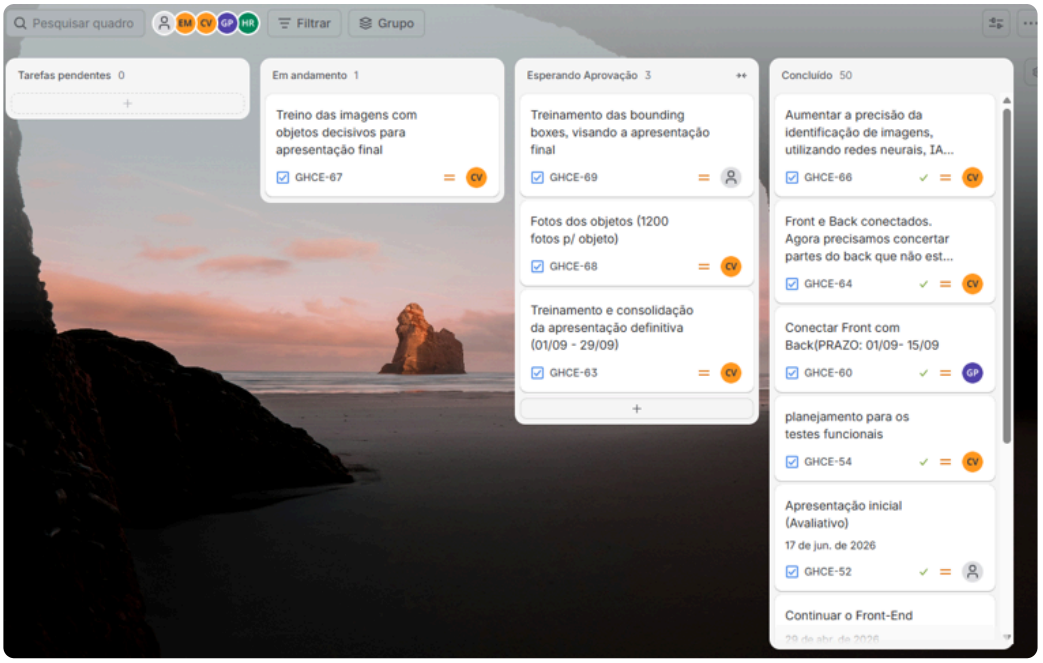


Sprint 3 (final)-16/09

nosso foco total no projeto vai ser na evolução do nosso treinamento de imagens. Para isso, vamos seguir duas frentes muito importantes ao longo do dia. A primeira delas é continuar o processo de anotação e rotulagem das imagens, criando e ajustando as caixas (*bounding boxes*) para deixar nosso banco de dados cada vez mais completo e organizado. Em seguida, vamos rodar novas rodadas de treinamento do modelo com essas imagens atualizadas, buscando melhorar ainda mais a precisão e a acurácia do reconhecimento.

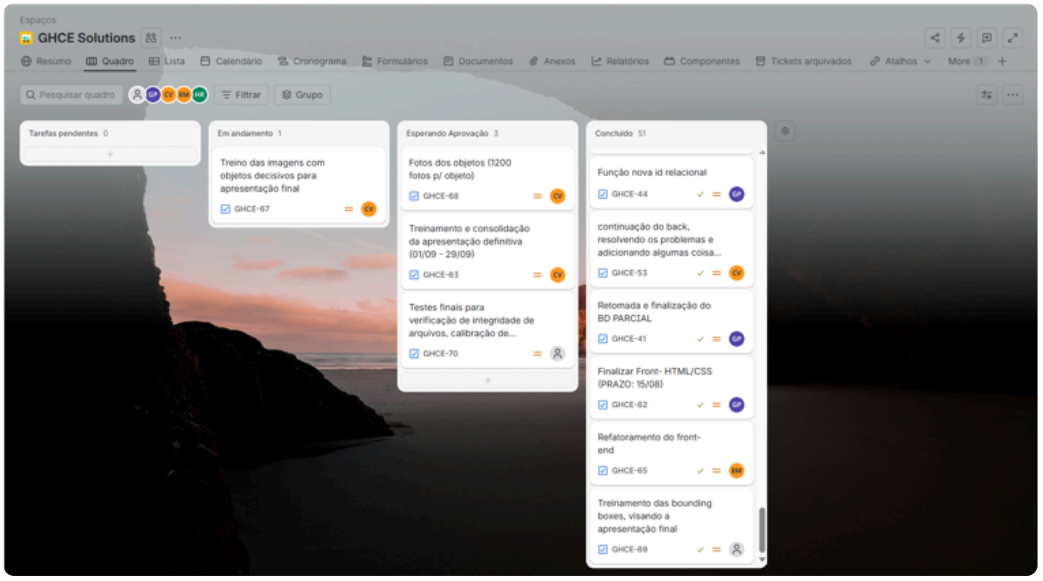
Sprint 4 (parcial/final) - 30/09 - 02/10

Hoje nosso foco principal será **organizar as pendências, alinhar os processos e garantir as entregas do dia**. Para que tudo flua com eficiência, dividimos nossas atividades nas seguintes etapas:revisar o back-end e ver se o banco de dados está funcionando de forma correta.



Sprint 5 (parcial) - 07/10

Hoje, a equipe de back-end irá testar as funcionalidades do nosso projeto para verificar a necessidade de eventuais aprimoramentos.

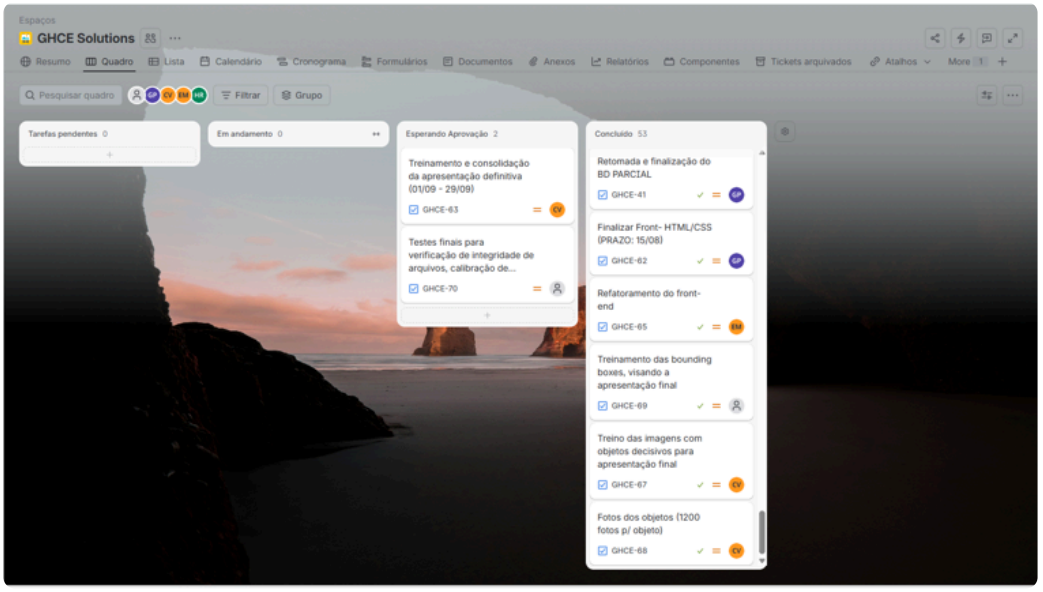


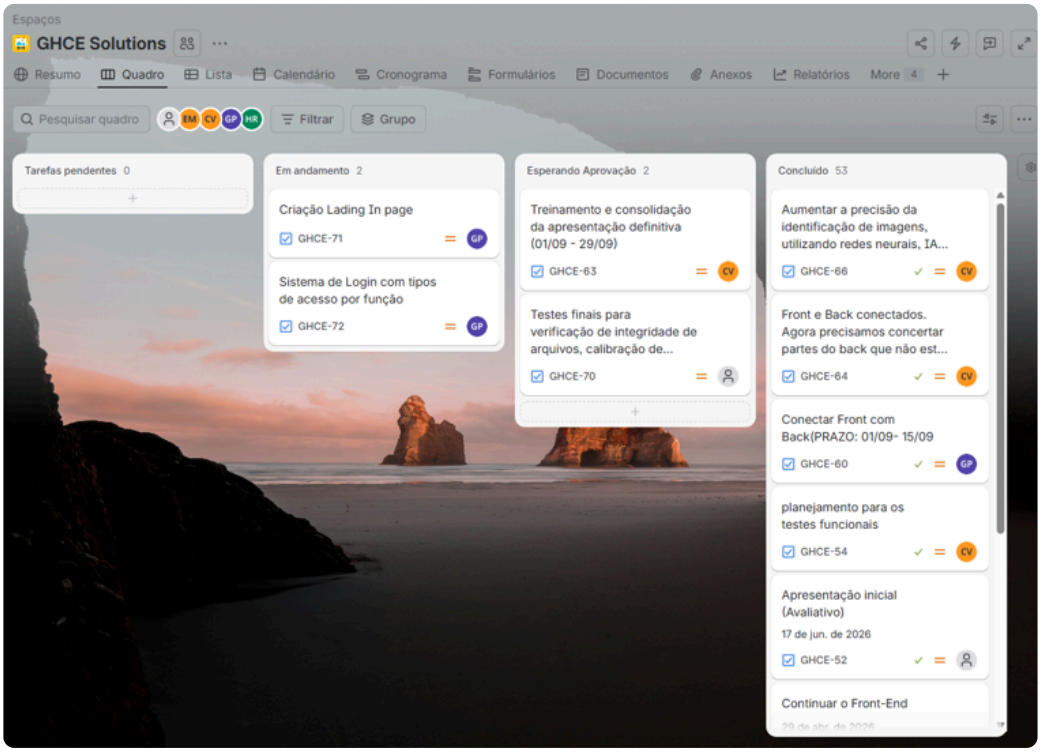
Sprint 5(final) - 14/10

Os deveres continuarão da seguinte maneira:

Terminaremos de arrumar o Login, com cada tipo de acesso, sendo parcial, acessado pelo o trabalhador, e o acesso completo, sendo acessado pelo o instrutor já direcionado ao seu cargo. A criação da Lading In Page também está a ser começada, devendo conter as principais informações e/ou processos do Projeto até agora.

O refinamento da identificação da câmera também está em processo pra a fase final.



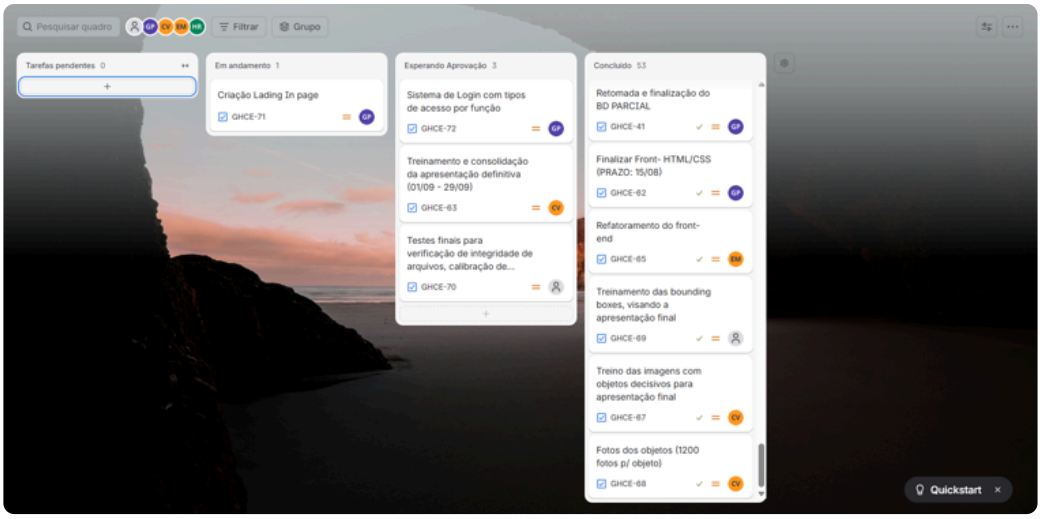


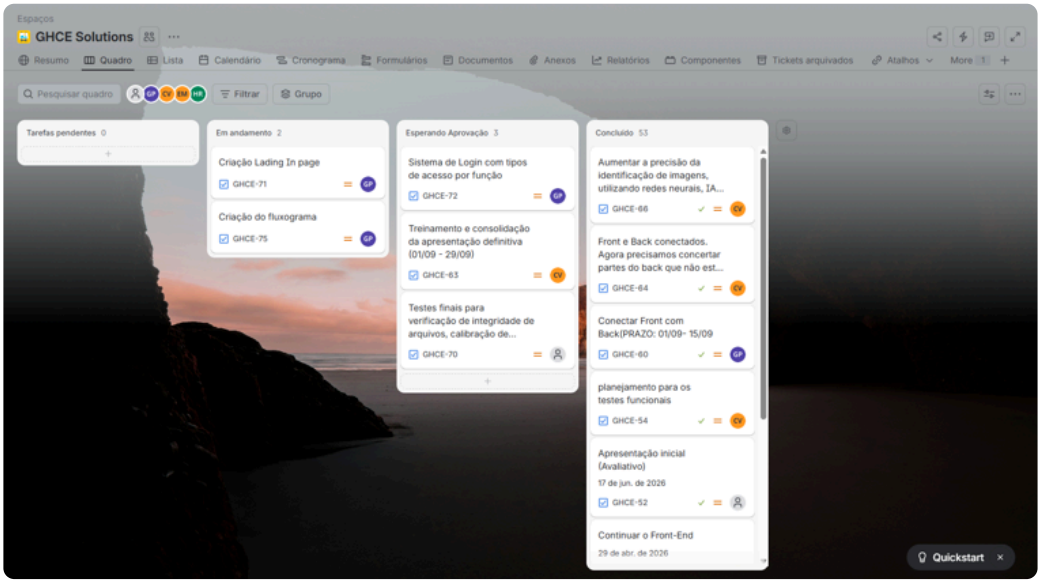
Sprint 6 (final) - 16/10

terminara de fazer a landing page e o sistema de login

Sprint 7 (PARCIAL) - 21/10

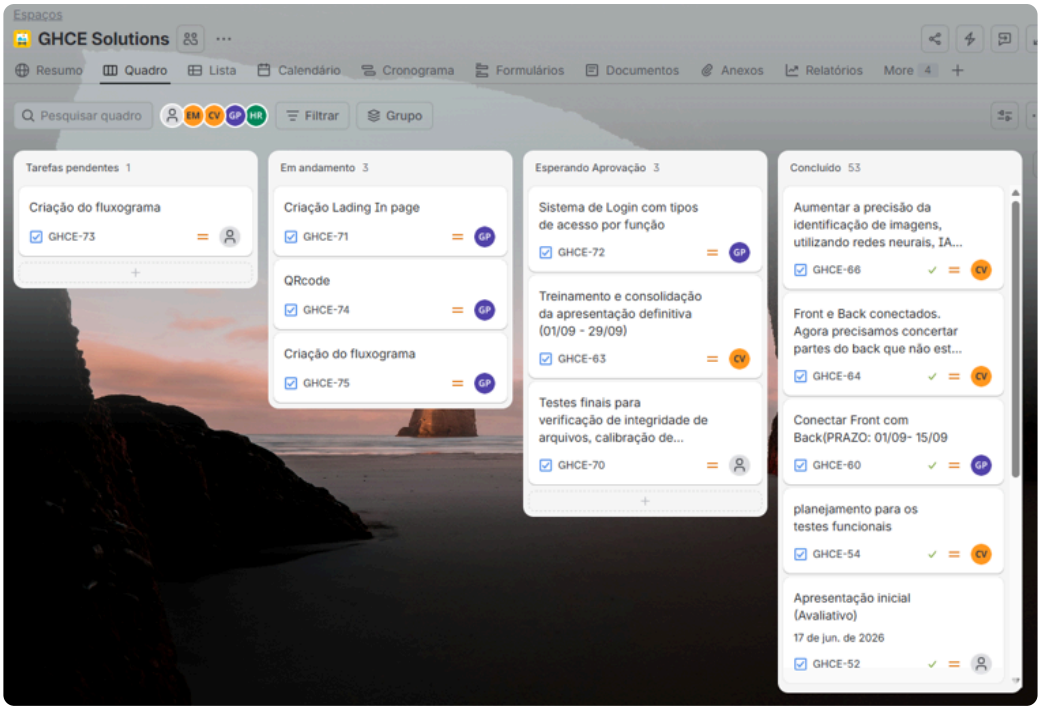
-Finalização da Landing in Page, terminamos por completo. Damos inicio ao roteiro do pitch, e criamos a frase inicial e final. A criação do QRCODE da landing in page também está finalizado, criamos também o fluxograma do sistema e finalizamos com o resto de treinamento que o sistema deveria ter.

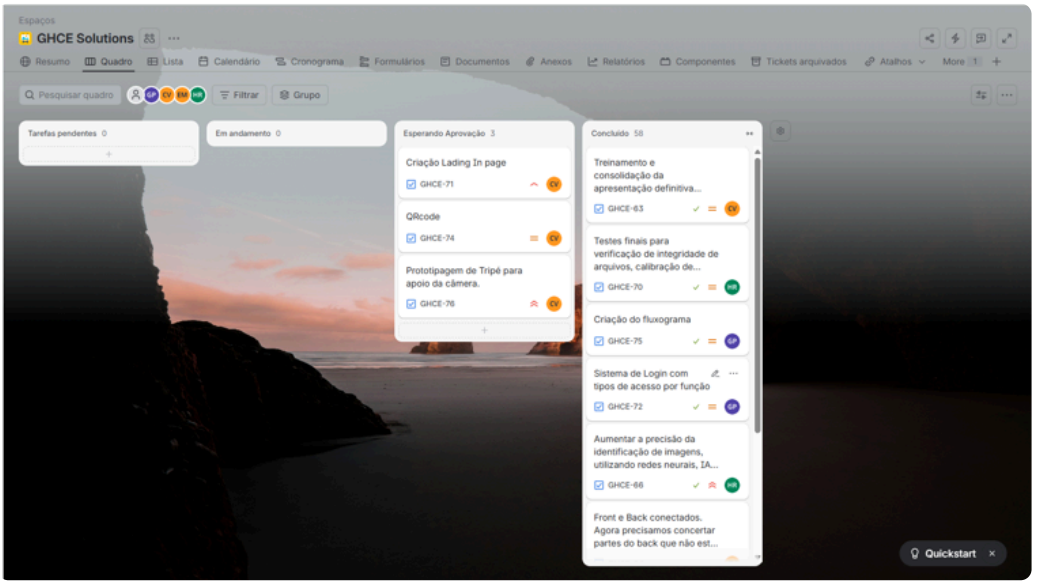




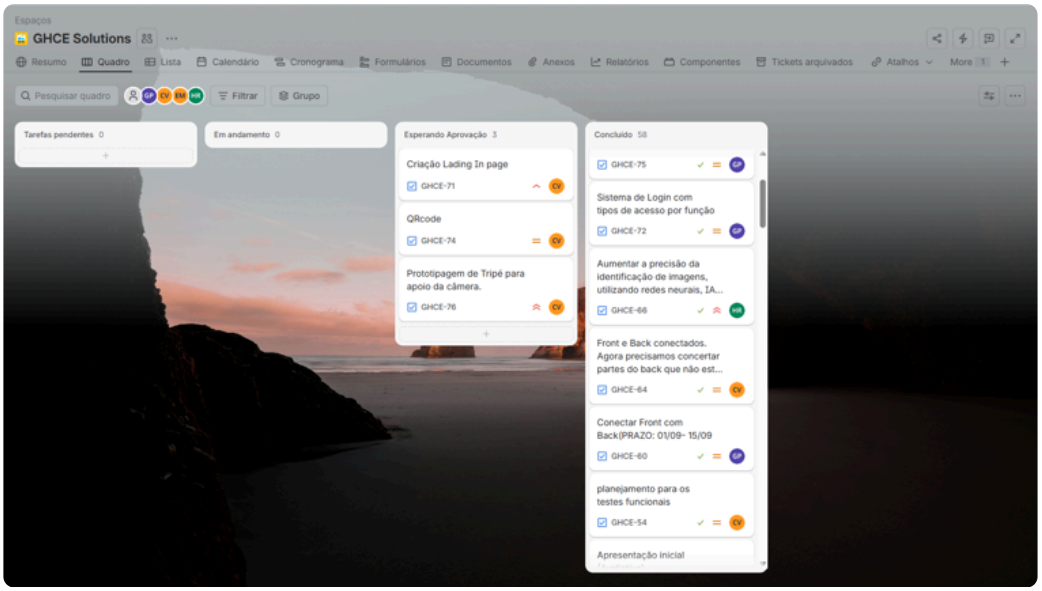
Sprint 7 -(final) 23/10

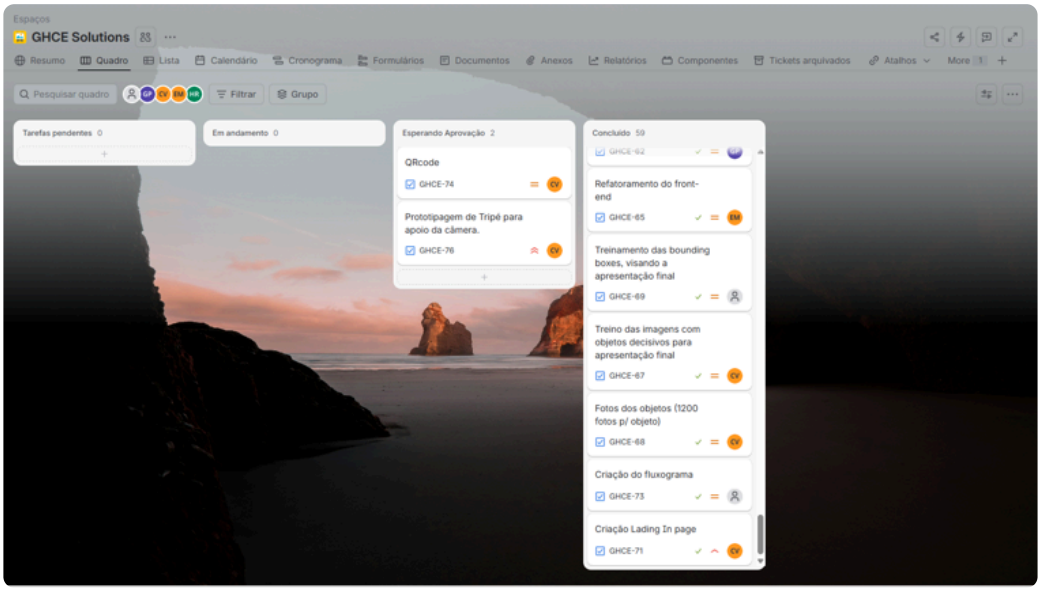
Organização de pontos finais do projeto retoques na identificação da câmera e melhorias do front-end





sprint 8 (parcial) 28/10


Espaços
GHCE Solutions
Resumo
Quadro
Lista
Calendário
Cronograma
Formulários
Documentos
Anexos
Relatórios
Componentes
Tickets arquivados
Atalhos
More
Pesquisar quadro
Filtrar
Grupo
Tarefas pendentes 0
Em andamento 0
Esperando Aprovação 3
Criação Lading In page
GHCE-71
QRcode
GHCE-74
Prototipagem de Tripé para apoio da câmera.
GHCE-76
Concluído 58
GHCE-75
Sistema de Login com tipos de acesso por função
GHCE-72
Aumentar a precisão da identificação de imagens, utilizando redes neurais, IA...
GHCE-66
Front e Back conectados. Agora precisamos concertar partes do back que não est...
GHCE-64
Conectar Front com Back(PRAZO: 01/09- 15/09
GHCE-60
planejamento para os testes funcionais
GHCE-54
Apresentação inicial


Espaços
GHCE Solutions
Resumo
Quadro
Lista
Calendário
Cronograma
Formulários
Documentos
Anexos
Relatórios
Componentes
Tickets arquivados
Atalhos
More
Pesquisar quadro
Filtrar
Grupo
Tarefas pendentes 0
Em andamento 0
Esperando Aprovação 2
QRcode
GHCE-74
Prototipagem de Tripé para apoio da câmera.
GHCE-76
Concluído 59
Refatoramento do front-end
GHCE-65
Treinamento das bounding boxes, visando a apresentação final
GHCE-69
Treino das imagens com objetos decisivos para apresentação final
GHCE-67
Fotos dos objetos (1200 fotos p/ objeto)
GHCE-68
Criação do fluxograma
GHCE-73
Criação Lading In page
GHCE-71